

浙江大学 实验报告

专业: 法语-电子科学与技术
姓名: _____
学号: _____
日期: 2026 年 4 月 13 日
地点: _____

课程名称: 电子电路设计实验 II 指导老师: 施红军、叶险峰、邓靖靖 成绩: _____
实验名称: 基本实验测试 实验类型: 设计实验 同组学生姓名: _____

一、实验目的

通过基本实验设计, 进一步了解 Arduino 的使用方法和编程技巧。

二、实验任务与要求

至少选做本章三节视频中的实验。

报告应包括实验原理、程序代码、实验结果展示和分析。

三、实验步骤、调试过程、实验数据记录

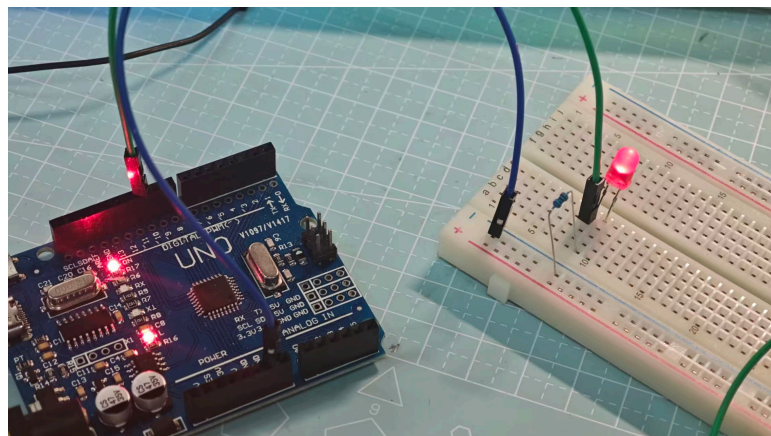
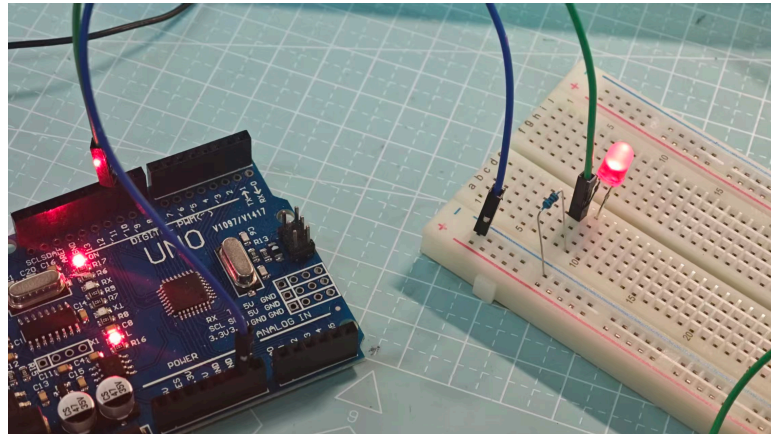
3.1 呼吸灯

编写以下代码:

```
void setup() {  
    pinMode(10, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
    for (int i = 0; i <= 255; i++)  
    {  
        analogWrite(10, i);  
        delay(10);  
    }  
    delay(50);  
    for (int i = 255; i >= 0; i--)  
    {
```

```
    analogWrite(10, i);  
    delay(10);  
}  
}
```

上传程序，可以观察到 led 灯在“呼吸”。



3.2 串口控制

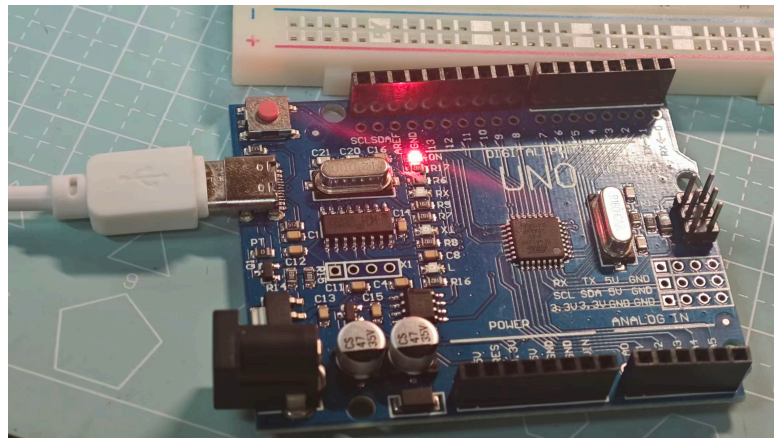
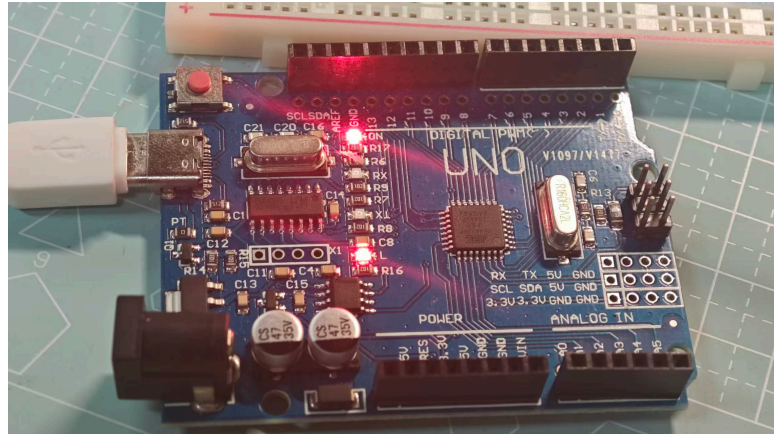
编写以下代码：

```
int LedPin = 13;  
  
char ch;  
  
void setup() {  
    pinMode(LedPin, OUTPUT);  
    Serial.begin(9600);  
    Serial.println("Program Start...");  
}
```

```
    delay(1000);  
}  
  
void loop() {  
    if (Serial.available() > 0) {  
        ch = Serial.read();  
        if (ch == 'A') {  
            digitalWrite(LedPin, HIGH);  
            Serial.println(ch);  
        } else if (ch == 'B') {  
            digitalWrite(LedPin, LOW);  
            Serial.println(ch);  
        } else {  
            Serial.println("Error");  
        }  
    }  
}
```

上传程序，可以观察到：串口先初始化输出”Program Start...” 串口输入 A 时，板载 LED 灯亮，串口输入 B 时，板载 LED 灯灭。





3.3 超声波传感器

编写以下代码：

```
int TrigPin = 2;
int EchoPin = 3;
float cm;

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(TrigPin,OUTPUT);
    pinMode(TrigPin,INPUT);
}

void loop() {
    digitalWrite(TrigPin,LOW);
    delayMicroseconds(2);
```

实验名称: _____ 基本实验测试 _____ 姓名: _____ 学号: _____

```
digitalWrite(TrigPin,HIGH);  
delayMicroseconds(10);  
digitalWrite(TrigPin,LOW);  
  
cm = pulseIn(EchoPin,HIGH)/58.8;  
cm = (int(cm*100.0))/100.0;  
  
Serial.print(cm);  
Serial.print("cm");  
Serial.println();  
delay(1000);  
}
```

上传程序，可以在串口监视器中看到每隔 1s 测量的距离。



The screenshot shows the 'Serial Monitor' window in the Arduino IDE. The title bar reads '输出 串口监视器 x'. Below the title bar, a message in parentheses says '消息 (按回车将消息发送到"COM5"上的"Arduino Uno")'. The main area displays a list of distance measurements in centimeters, with some values partially cut off at the top. The visible values are: 11.15cm, 11.15cm, 11.15cm, 11.25cm, 6.10cm, 11.25cm, 11.15cm, 11.25cm, 6.00cm, and 11.15cm.

Distance (cm)
11.15
11.15
11.15
11.25
6.10
11.25
11.15
11.25
6.00
11.15